$$\text{P.I}_1 = \frac{-4}{14}$$

$$P.I_2 = \frac{1}{3D^2+D-14}\times(-13)e^{\frac{-7}{3}x}$$

$D$-க்கு பதிலாக $\frac{-7}{3}$ என பிரதியிட, $3D^2+D-14=0$ .

$$\therefore\ P.I_2 = x.\frac{1}{6D+1}\left(-13e^{\frac{-7}{3}x}\right)$$

$D$ -க்கு பதிலாக $\frac{-7}{3}$ என பிரதியிட,

$$\therefore\ P.I_2 = x\frac{1}{6\left(\frac{-7}{3}\right)+1}\left(-13e^{\frac{-7}{3}x}\right)$$

$$= x\frac{1}{-13}\left(-13e^{\frac{-7}{3}x}\right)$$

$$= xe^{\frac{-7}{3}x}$$

பொதுத் தீர்வு : $y = C.F. + P.I_1 + P.I_2$

$$y = Ae^{\frac{-7}{3}x} + Be^{2x} - \frac{2}{7} + xe^{\frac{-7}{3}x}$$

### எடுத்துக்காட்டு 4.32

$Q_d = 29-2p-5\frac{dp}{dt}+\frac{d^2p}{dt^2}$ மற்றும் $Q_s = 5+4p$ என்பன முறையே ஒரு பொருளின் தேவை அளவு மற்றும் அளிப்பு அளவு ஆகியவற்றைக் குறிக்கின்றன. இங்கு $P$ விலையைக் குறிக்கிறது. சந்தை பரிமாற்றத்தில் சமன்நிலை விலையைக் காண்க.

**தீர்வு:**

சமன்நிலை விலையில், $Q_d = Q_s$

$$\Rightarrow\ 29-2p-5\frac{dp}{dt}+\frac{d^2p}{dt} = 5+4p$$

$$\Rightarrow\ 24-6p-5\frac{dp}{dt}+\frac{d^2p}{dt^2} = 0$$

$$\Rightarrow\ \frac{d^2p}{dt^2}-5\frac{dp}{dt}-6p = -24$$

$$(D^2-5D-6)\,p = -24$$

துணைச் சமன்பாடு :

$$m^2-5m-6=0$$

$$(m-6)(m+1) = 0$$

$$\Rightarrow\ m = 6, -1$$

$$\text{C.F} = Ae^{6t}+Be^{-t}$$

$$\text{P.I} = \frac{1}{\phi(D)}f(t)$$

$$= \frac{1}{D^2-5D-6}(-24)e^{0t}$$

$$= \frac{-24}{-6}$$ ($D$-க்கு பதிலாக 0வை பிரதியிட)

$$= 4$$

பொதுத் தீர்வு : $p = C.F + P.I$

$$= Ae^{6t}+Be^{-t}+4$$

### பயிற்சி 4.5

கீழ்க்காணும் வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளை தீர்க்க :

1. $\frac{d^2y}{dx^2}-6\frac{dy}{dx}+8y=0$
2. $\frac{d^2y}{dx^2}-4\frac{dy}{dx}+4y=0$
3. $(D^2+2D+3)y=0$
4. $\frac{d^2y}{dx^2}-2k\frac{dy}{dx}+k^2y=0$
5. $(D^2-2D-15)y=0$, $x = 0$ எனும்போது $\frac{dy}{dx}=0$ மற்றும் $\frac{d^2y}{dx^2}=2$
6. $(4D^2+4D-3)y=e^{2x}$
7. $\frac{d^2y}{dx^2}+16y=0$
8. $x = 0$ மற்றும் $x = \log 2$ எனும்போது $(D^2-3D+2)y=e^{3x}$-ன் தீர்வானது பூச்சிய மாகிறது எனில், சமன்பாட்டை தீர்க்க.
9. $(D^2+D-6)y=e^{3x}+e^{-3x}$
10. $(D^2-10D+25)y=4e^{5x}+5$
11. $(4D^2+16D+15)y=4e^{\frac{-3}{2}x}$



XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 4.indd 102 3/5/2020 11:29:22 AM